

**SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN KOS UNTUK
MAHASISWA UBSI MARGONDA MENGGUNAKAN METODE
*SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)***



Disusun oleh:

Shinta Febriyani

Nanda Tri Septiani

Muhammad Faiz

Program Studi Sistem Informasi (S1)

Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Tahun Akademik 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dari Kelompok 1 dapat menyelesaikan penyusunan laporan proyek mata kuliah Proyek Sistem Informasi yang berjudul “*SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN KOS UNTUK MAHASISWA UBSI MARGONDA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)*” dengan baik dan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa selama proses penyusunan laporan proyek ini, kami menghadapi berbagai kendala dan tantangan, terutama karena keterbatasan pemahaman dan pengalaman yang kami miliki. Namun, berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, laporan proyek ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rame Santoso selaku Dosen Pengampu mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan kontribusi dalam penyelesaian laporan kelompok ini.

Kami telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan proyek ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Kami berharap laporan proyek sistem informasi ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi.

Depok, 14 April 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Manfaat	7
BAB II METODE PENELITIAN.....	8
2.1. Metode Penelitian.....	8
2.2. Tahapan Penelitian.....	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
3.1. Penentuan Kriteria, Bobot Kriteria, Sub Kriteria.....	13
3.2. Penentuan Alternatif.....	15
3.3. Perhitungan Menggunakan Metode SAW.....	15
3.4. Implementasi Sistem	18
3.5. Pembahasan.....	25
BAB IV KESIMPULAN	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria	13
Tabel 2. Sub Kriteria	14
Tabel 3. Alternatif kos	15
Tabel 4. Rating kecocokan.....	16
Tabel 5. Nilai preferensi	17
Tabel 6. Nilai akhir.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indekos atau biasa disebut dengan Kos ialah salah satu bentuk jasa penginapan sementara berupa tempat tinggal pekerja maupun mahasiswa perantau yang membutuhkan hunian sesuai dengan lokasi tempat kerja atau kampus mereka (Khayati & Arsal, 2024). Rumah kos saat ini bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara saja, namun sudah berkembang menjadi peluang bisnis yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan hunian praktis dan terjangkau bagi mahasiswa di sekitar lingkungan perguruan tinggi (Nurchahyanie & Prihono, 2024).

Akan tetapi dalam praktiknya mahasiswa masih sering menghadapi kendala dalam memilih rumah kos yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, terutama terkait faktor keamanan, lingkungan, harga, dan fasilitas (Nurchahyanie & Prihono, 2024). Banyaknya pilihan rumah kos dengan variasi harga, lokasi, dan fasilitas yang berbeda sering kali membuat calon penyewa mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan tempat tinggal yang tepat (Ilmi et al., 2024). Umumnya mahasiswa harus melakukan survei secara langsung dari satu rumah kos ke rumah kos lainnya sehingga proses tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar dalam proses pencarian tempat tinggal sementara (Aziz et al., 2020).

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Margonda merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa cukup banyak dan berasal bukan hanya dari Depok saja, namun dari berbagai daerah di Jabodetabek sehingga memunculkan kebutuhan hunian sementara di sekitar kampus (Amran et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, rumah kos menjadi pilihan yang paling diminati karena harganya relatif terjangkau serta menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan mahasiswa selama menempuh pendidikan (Gusti & Risandi, 2021).

Dalam pemilihan rumah kos terdapat beberapa kriteria pendukung keputusan yang menjadi acuan penting, antara lain biaya sewa, lokasi, keamanan, fasilitas, dan ukuran kamar yang mempengaruhi kenyamanan mahasiswa dalam menentukan tempat tinggal sementara (Marthanugraha, 2024). Untuk membantu mahasiswa dalam menyeleksi alternatif terbaik

secara objektif dan akurat diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu mengolah berbagai kriteria menjadi rekomendasi yang sistematis dan terstruktur (Reza et al., 2023). SPK merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan pada permasalahan semi-terstruktur dengan menghasilkan informasi yang relevan sebagai bahan pertimbangan pengguna dalam menentukan pilihan terbaik (Nurelasari & Purwaningsih, 2021).

Berdasarkan permasalahan pada proses pemilihan rumah kos, salah satu pendekatan yang efektif dalam penerapan SPK adalah metode *Simple Additive Weighting (SAW)* karena mampu melakukan proses perankingan alternatif berdasarkan nilai bobot dari setiap kriteria yang telah ditentukan (Reza et al., 2023). Metode *SAW* dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot yang digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap alternatif sehingga mempermudah pengguna dalam menentukan pilihan terbaik secara lebih cepat dan akurat (Adidtyawan & Mazia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* guna membantu mahasiswa maupun pekerja perantau dalam memilih rumah kos yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan objektif (Sumarto et al., 2024).

1.2. Tujuan

Beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kriteria yang digunakan dalam pemilihan rumah kos di sekitar Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Margonda.
2. Merancang sistem pendukung keputusan pemilihan rumah kos menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.
3. Menghasilkan rekomendasi alternatif rumah kos terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
4. Membantu mahasiswa perantau dalam menentukan pilihan rumah kos secara objektif, efektif, dan efisien.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek saja agar pembahasan lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Batasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada rumah kos yang berada di sekitar Kota Depok.

2. Kriteria yang digunakan dalam penelitian meliputi lokasi/jarak kos, ukuran ruangan, harga, fasilitas, keamanan, kenyamanan, dan akses transportasi.
3. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.
4. Sistem yang dirancang bertujuan memberikan rekomendasi alternatif rumah kos terbaik berdasarkan perhitungan metode *SAW*.
5. Pengguna sistem difokuskan pada mahasiswa atau pekerja perantau yang mencari tempat tinggal sementara di sekitar kampus.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan rumah kos yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara sistematis dan objektif.
2. Menambah wawasan serta pengalaman dalam merancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.
3. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan khususnya dalam pemilihan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa.
4. Membantu pemilik rumah kos memahami faktor yang menjadi pertimbangan utama mahasiswa dalam memilih tempat tinggal sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

BAB II

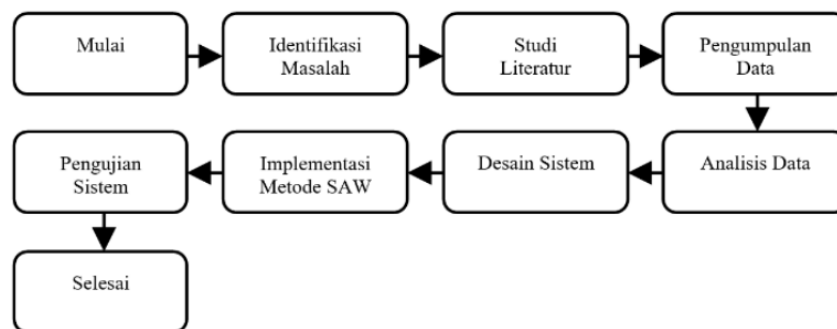
METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) karena memuat proses perhitungan berbasis numerik untuk menarik sebuah kesimpulan yang objektif (Nurelasari & Purwaningsih, 2021). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini mengolah data berdasarkan nilai dan bobot setiap kriteria untuk menetapkan alternatif terbaik secara sistematis dan objektif (Adidtyawan & Mazia, 2024). Penelitian ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* karena kemampuannya dalam melakukan proses pemeringkatan alternatif secara efektif berdasarkan nilai preferensi tertinggi (Reza et al., 2023).

2.2. Tahapan Penelitian

Beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan analisis yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, desain sistem, implementasi metode *SAW* dan pengujian sistem (Ramadhan et al., 2025).



Gambar 1. Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Sumber: (Ramadhan et al., 2025)

1. Identifikasi Masalah

Proses ini mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun berdasarkan latar belakang penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan data, perangkat keras, serta perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, jurnal nasional, sumber internet, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Metode *SAW* atau metode penjumlahan terbobot merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan dengan cara menghitung total nilai terbobot dari setiap alternatif berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan. Alternatif dengan nilai tertinggi akan dipilih sebagai solusi terbaik. Hasil perhitungan metode *SAW* akan lebih optimal apabila setiap alternatif memiliki nilai yang sesuai dengan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode *SAW* karena proses perhitungannya lebih sederhana, efisien, dan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Dalam penerapannya, metode *SAW* menggunakan proses normalisasi matriks keputusan (X) agar seluruh nilai alternatif dapat dibandingkan dalam skala yang sama. Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*:

a. Rating Kecocokan Nilai

Tahap ini dilakukan dengan mengubah nilai setiap alternatif, seperti spesifikasi tempat kos, ke dalam bentuk bobot berdasarkan subkriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Normalisasi Matriks

Proses normalisasi matriks dilakukan untuk menyamakan skala seluruh nilai agar dapat dibandingkan antar kriteria secara konsisten. Tahap ini bertujuan menghasilkan nilai yang seragam dalam bentuk angka sehingga memudahkan proses perhitungan. Dalam metode *SAW*, normalisasi dilakukan berdasarkan jenis atribut, yaitu atribut keuntungan (*benefit*) dan atribut biaya (*cost*).

Untuk atribut *benefit* digunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Sedangkan untuk atribut *cost* digunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{\min(x_{ij})}{x_{ij}}$$

Keterangan:

r_{ij} : Nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi.

x_{ij} : Nilai atribut pada setiap kriteria.

$\max(x_{ij})$: Nilai terbesar pada setiap kriteria.

$\min(x_{ij})$: Nilai terkecil pada setiap kriteria.

c. Perangkingan

Tahap terakhir dalam metode *SAW* adalah proses perangkingan. Pada tahap ini, nilai hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir setiap alternatif. Alternatif dengan nilai tertinggi akan dipilih sebagai alternatif terbaik.

Rumus perangkingan yang digunakan adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

V_i : Nilai akhir atau nilai preferensi setiap alternatif

w_j : Bobot pada setiap kriteria

r_{ij} : Nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi

Semakin besar nilai akhir yang diperoleh suatu alternatif, maka alternatif tersebut dianggap semakin baik.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *platform Kaggle* dengan *dataset* berjudul "Mamikos Jabodetabek *Boarding Room Listings*" yang memuat informasi rumah kos di wilayah Jabodetabek. Dataset tersebut terdiri dari 17 atribut, yaitu nama kos, nama pemilik kos, daerah, lokasi kos, ukuran ruangan, listrik, harga sebelum diskon, fasilitas, ketersediaan kamar, deposito, harga, rating, transaksi, tipe kos, diskon, serta tautan Mamikos. Data tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data awal dalam proses penelitian untuk menentukan alternatif rumah kos yang akan dievaluasi menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.

4. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data berdasarkan hasil studi literatur yang telah dipelajari. Proses ini bertujuan untuk menentukan rumah kos terbaik dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Dari atribut yang tersedia pada dataset, dipilih

beberapa atribut yang relevan untuk dijadikan kriteria penilaian, yaitu harga, lokasi atau jarak, ukuran ruangan, fasilitas kamar, dan fasilitas kos. Selain itu, peneliti menambahkan kriteria akses transportasi sebagai faktor pendukung yang dianggap penting dalam proses pemilihan rumah kos, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja perantau yang membutuhkan kemudahan mobilitas. Setiap kriteria diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pemilihan rumah kos diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan kriteria lainnya sehingga hasil rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. Desain Sistem

Tahap desain sistem dilakukan untuk merancang sistem rekomendasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Proses perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Sistem yang dirancang berupa website rekomendasi tempat kos yang menampilkan daftar kos terbaik berdasarkan hasil perhitungan metode *SAW*.

Pada saat *website* dijalankan, sistem akan secara otomatis menampilkan rekomendasi tempat kos terbaik sesuai hasil perhitungan. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencarian dan penyaringan data kos berdasarkan beberapa kriteria, seperti harga, fasilitas kamar, fasilitas kos, ukuran ruangan, jarak ke kampus UBSI dan akses transportasi. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat lebih mudah menemukan tempat kos yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

6. Implementasi Metode *SAW*

Pada tahap ini dilakukan penerapan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* yang digunakan untuk proses perhitungan dalam menentukan rekomendasi tempat kos terbaik. Metode *SAW* bekerja dengan cara menjumlahkan nilai rating kinerja yang telah diberi bobot pada setiap alternatif berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan.

Sistem dibangun dalam bentuk website menggunakan *framework Next.js* sebagai teknologi utama pengembangan aplikasi, *PostgreSQL* sebagai basis data, serta *Tailwind CSS* untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Setelah proses implementasi selesai, dilakukan tahap pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat.

7. Pengujian Sistem

Setelah proses implementasi metode *Simple Additive Weighting (SAW)* selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menjalankan fungsi yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap proses perhitungan metode *SAW* menggunakan data alternatif, kriteria, dan subkriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada *website*, seperti pencarian rumah kos, filter berdasarkan kriteria tertentu, proses perhitungan *SAW*, serta tampilan hasil rekomendasi dan perangkingan rumah kos dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap akurasi perhitungan metode *SAW* dengan membandingkan hasil perhitungan yang dihasilkan sistem dengan hasil perhitungan manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai preferensi dan perangkingan yang dihasilkan sistem sesuai dengan hasil perhitungan manual.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi keberhasilan sistem yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam membantu proses pengambilan keputusan pemilihan rumah kos. Keberhasilan sistem ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengolah data alternatif, melakukan normalisasi, menghitung nilai preferensi, serta menghasilkan perangkingan secara otomatis sesuai dengan metode *SAW*. Dengan demikian, sistem yang dibangun mampu memberikan rekomendasi rumah kos berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara lebih cepat, terstruktur, dan objektif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* diterapkan pada proses pemilihan tempat kos di wilayah Depok untuk mahasiswa UBSI Margonda. Tahap awal dalam analisis sistem dilakukan dengan menentukan bobot preferensi pada beberapa kriteria utama, seperti harga, lokasi, fasilitas, kebersihan, dan keamanan yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, setiap kriteria diklasifikasikan ke dalam atribut *cost* dan *benefit* sesuai dengan karakteristik metode *SAW*. Setelah proses penentuan kriteria selesai, tahap berikutnya adalah menentukan alternatif tempat kos yang akan dibandingkan berdasarkan masing-masing kriteria yang telah ditentukan.

Tahap selanjutnya dilakukan proses perhitungan nilai total setiap alternatif dengan menjumlahkan nilai dari seluruh kriteria yang telah diberikan bobot. Berdasarkan tahapan metode *SAW* tersebut, sistem diimplementasikan pada studi kasus pemilihan tempat kos terbaik di wilayah Depok untuk mahasiswa UBSI Margonda dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1. Penentuan Kriteria, Bobot Kriteria, Sub Kriteria

Dalam sistem pemilihan kos terbaik, setiap kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap hasil rekomendasi. Rincian kriteria dan bobot yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria

Kode	Nama Kriteria	Bobot	Atribut
C1	Harga	0.3	<i>Cost</i>
C2	Jarak	0.2	<i>Cost</i>
C3	Ukuran Ruangan	0.15	<i>Benefit</i>
C4	Fasilitas Kamar	0.15	<i>Benefit</i>
C5	Fasilitas Kos	0.1	<i>Benefit</i>
C6	Akses Transportasi	0.1	<i>Benefit</i>

Subkriteria yang digunakan dalam penelitian pemilihan rumah kos meliputi harga, jarak dari kampus, ukuran ruangan, fasilitas kamar, fasilitas kos, dan akses transportasi. Setiap

kriteria diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria harga dan jarak termasuk ke dalam atribut *cost*, sehingga nilai yang lebih rendah dianggap lebih baik karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan memudahkan mobilitas mahasiswa menuju kampus. Sementara itu, ukuran ruangan, fasilitas kamar, fasilitas kos, dan akses transportasi termasuk ke dalam atribut *benefit*, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik dan lebih mendukung kenyamanan penghuni. Rumah kos dengan ukuran kamar yang lebih luas, fasilitas yang lebih lengkap, serta akses transportasi yang lebih mudah akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya.

Pada tahap pembobotan subkriteria, setiap kriteria diklasifikasikan berdasarkan jenis atributnya, yaitu *cost* dan *benefit*. Penilaian subkriteria dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari lima tingkat penilaian, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk indeks dengan rentang nilai 20 hingga 100 untuk mempermudah proses perhitungan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Nilai 20 menunjukkan kategori sangat rendah, nilai 40 menunjukkan kategori rendah, nilai 60 menunjukkan kategori sedang, nilai 80 menunjukkan kategori tinggi, dan nilai 100 menunjukkan kategori sangat tinggi. Rincian parameter penilaian untuk masing-masing subkriteria ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sub Kriteria

Kode Kriteria	Nama Kriteria	Harga	Nilai
C1	Harga	≤ 500.000	100
		$\leq 1.000.000$	80
		$\leq 2.000.000$	60
		$\leq 3.000.000$	40
		$> 3.000.000$	20
C2	Jarak	1-5 km	100
		5-8 km	80
		8-12 km	60
		13-15 km	40
		> 18 km	20
C3	Ukuran Ruangan	$\leq 2 \times 2$ m	20
		$\leq 3 \times 3$ m	40
		$\leq 4 \times 4$ m	60
		$\leq 5 \times 5$ m	80
		$> 5 \times 5$ m	100
C4	Fasilitas Kamar	Kamar mandi luar, kasur, meja, lemari	20
		Kamar mandi luar, kasur, meja, lemari, kursi	40
		Kamar mandi dalam, kasur, meja, lemari, kursi	60
		Kamar mandi luar, AC, kasur, meja, lemari, kursi	80
		Kamar mandi dalam, AC, kasur, meja, lemari, kursi	100

		Parkir, dapur	20
		Parkir, dapur, wifi, penjaga kos	40
C5	Fasilitas Kos	Parkir, dapur, wifi, penjaga kos, CCTV	60
		Listrik, parkir, dapur, wifi, penjaga kos	80
		Listrik, parkir, dapur, wifi, penjaga kos, CCTV	100
		Sulit dijangkau	20
		Ojek online/kendaraan pribadi	40
C6	Akses Transportasi	Angkot, ojek online/kendaraan pribadi	60
		Bus, angkot, ojek online/kendaraan pribadi	80
		Kereta, bus, angkot, ojek online/kendaraan pribadi	100

Data alternatif tempat kos yang berada di daerah Depok dapat ditemukan pada tabel 3.

3.2. Penentuan Alternatif

Tabel 3. Alternatif kos

Kode	Nama Kos	Harga/bulan	Ukuran Ruang	Fasilitas Kamar	Fasilitas Kos	Akses Transportasi	Jarak ke UBSI
A01	Kost Singgahsini Beji	2.770.000	6.2x4 m	Kamar mandi dalam, AC, kasur, meja, lemari, kursi	Parkir, dapur, wifi, penjaga kos	Ojek online/kendaraan pribadi	6km
A02	Kost Oemahkoe Depok Tipe Vvip 2 Beji Depok	2.499.000	4.5x3 m	Kamar mandi dalam, AC, kasur, meja, lemari, kursi	Parkir, dapur, wifi, penjaga kos, CCTV	Angkot, ojek online/kendaraan pribadi	1.7km
A03	Kost Singgahsini Cinere	1.825.000	3.7x2.7 m	Kamar mandi dalam, AC, kasur, meja, lemari, kursi	Parkir, dapur, penjaga kos	Kereta, bus, angkot, ojek online/kendaraan pribadi	12km
A04	Kost Growing House Jatijajar Tipe Standart A Tapos Depok	900.000	2.5x2 m	Kamar mandi luar, kasur, meja, lemari, kursi	Parkir, dapur	Bus, angkot, ojek online/kendaraan pribadi	11.5km
A05	Kost Bintang A Sukmajaya Depok	1.000.000	3x3 m	Kamar mandi luar, kasur, meja, lemari	Wifi, parkir	Angkot, ojek online/kendaraan pribadi	8.5km

3.3. Perhitungan Menggunakan Metode SAW

Pada penelitian ini digunakan lima alternatif rumah kos yang akan dievaluasi untuk menentukan alternatif terbaik menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Proses pengambilan keputusan diawali dengan melakukan transformasi data alternatif ke dalam bentuk nilai berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditetapkan. Nilai setiap alternatif diperoleh melalui proses pembobotan sesuai dengan parameter penilaian pada masing-masing subkriteria. Hasil pembobotan tersebut membentuk matriks keputusan awal yang selanjutnya digunakan dalam tahap normalisasi dan perhitungan nilai preferensi. Adapun hasil konversi nilai alternatif berdasarkan subkriteria dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rating kecocokan

Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A01	40	80	100	40	40	100
A02	40	100	100	60	60	80
A03	60	60	100	40	100	60
A04	80	60	40	20	80	40
A05	80	60	20	20	60	40

Matriks keputusan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$X = \begin{bmatrix} 40 & 80 & 100 & 40 & 40 & 100 \\ 40 & 100 & 100 & 60 & 60 & 80 \\ 60 & 60 & 100 & 40 & 100 & 60 \\ 80 & 60 & 40 & 20 & 80 & 40 \\ 80 & 60 & 20 & 20 & 60 & 40 \end{bmatrix}$$

Normalisasi Matriks:

Kos 1 (A01)

$$\begin{aligned} R1-1 &= \frac{\text{Min}(40, 40, 60, 80, 80)}{40} = \frac{40}{40} = 1 \\ R1-2 &= \frac{\text{Min}(80, 100, 60, 60, 60)}{80} = \frac{60}{80} = \frac{3}{4} = 0.75 \\ R1-3 &= \frac{100}{\text{Max}(100, 100, 100, 40, 20)} = \frac{100}{100} = 1 \\ R1-4 &= \frac{40}{\text{Max}(40, 60, 40, 20, 20)} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 0.6667 \\ R1-5 &= \frac{40}{\text{Max}(40, 60, 100, 80, 60)} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0.4 \\ R1-6 &= \frac{100}{\text{Max}(100, 80, 60, 40, 40)} = \frac{100}{100} = 1 \end{aligned}$$

Kos 2 (A02)

$$\begin{aligned} R2-1 &= \frac{\text{Min}(40, 40, 60, 80, 80)}{40} = \frac{40}{40} = 1 \\ R2-2 &= \frac{\text{Min}(80, 100, 60, 60, 60)}{100} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5} = 0.6 \\ R2-3 &= \frac{100}{\text{Max}(100, 100, 100, 40, 20)} = \frac{100}{100} = 1 \\ R2-4 &= \frac{60}{\text{Max}(40, 60, 40, 20, 20)} = \frac{60}{60} = 1 \\ R2-5 &= \frac{60}{\text{Max}(40, 60, 100, 80, 60)} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5} = 0.6 \\ R2-6 &= \frac{80}{\text{Max}(100, 80, 60, 40, 40)} = \frac{80}{100} = \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

Kos 3 (A03)

$$\begin{aligned} R3-1 &= \frac{\text{Min}(40, 40, 60, 80, 80)}{60} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 0.6667 \\ R3-2 &= \frac{\text{Min}(80, 100, 60, 60, 60)}{60} = \frac{60}{60} = 1 \\ R3-3 &= \frac{100}{\text{Max}(100, 100, 100, 40, 20)} = \frac{100}{100} = 1 \\ R3-4 &= \frac{40}{\text{Max}(40, 60, 40, 20, 20)} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 0.6667 \\ R3-5 &= \frac{100}{\text{Max}(40, 60, 100, 80, 60)} = \frac{100}{100} = 1 \end{aligned}$$

Kos 4 (A04)

$$\begin{aligned} R4-1 &= \frac{\text{Min}(40, 40, 60, 80, 80)}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} = 0.5 \\ R4-2 &= \frac{\text{Min}(80, 100, 60, 60, 60)}{60} = \frac{60}{60} = 1 \\ R4-3 &= \frac{40}{\text{Max}(100, 100, 100, 40, 20)} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0.4 \\ R4-4 &= \frac{20}{\text{Max}(40, 60, 40, 20, 20)} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} = 0.3333 \\ R4-5 &= \frac{80}{\text{Max}(40, 60, 100, 80, 60)} = \frac{80}{100} = \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

$$R3 - 6 = \frac{60}{\text{Max}(100, 80, 60, 40, 40)} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5} = 0.6 \quad R4 - 6 = \frac{40}{\text{Max}(100, 80, 60, 40, 40)} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0.4$$

Kos 5 (A05)

$$\begin{aligned} R5 - 1 &= \frac{\text{Min}(40, 40, 60, 80, 80)}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} = 0.5 \\ R5 - 2 &= \frac{\text{Min}(80, 100, 60, 60, 60)}{60} = \frac{60}{60} = 1 \\ R5 - 3 &= \frac{20}{\text{Max}(100, 100, 100, 40, 20)} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 0.2 \\ R5 - 4 &= \frac{20}{\text{Max}(40, 60, 40, 20, 20)} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} = 0.3333 \\ R5 - 5 &= \frac{60}{\text{Max}(40, 60, 100, 80, 60)} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5} = 0.6 \\ R5 - 6 &= \frac{40}{\text{Max}(100, 80, 60, 40, 40)} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0.4 \end{aligned}$$

Normalisasi matriks R yang didapatkan dari hasil normalisasi matriks X adalah sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0.75 & 1 & 0.6667 & 0.4 & 1 \\ 1 & 0.6 & 1 & 1 & 0.6 & 0.8 \\ 0.6667 & 1 & 1 & 0.6667 & 1 & 0.6 \\ 0.5 & 1 & 0.4 & 0.3333 & 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 1 & 0.2 & 0.3333 & 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Berikutnya adalah proses perkalian W*R dan penjumlahan hasil perkalian untuk mendapatkan alternatif terbaik dengan melakukan perbandingan nilai tertinggi.

Tabel 5. Nilai preferensi

Kode	Nama Kos	Perkalian W*R	Hasil
A01	Kost Singgahsini Beji Kost Oemahkoe	$(0.3 \times 1) + (0.2 \times 0.75) + (0.15 \times 1) + (0.15 \times 0.6667) + (0.1 \times 0.4) + (0.1 \times 1)$	0.84
A02	Depok Tipe Vvip 2 Beji Depok	$(0.3 \times 1) + (0.2 \times 0.6) + (0.15 \times 1) + (0.15 \times 1) + (0.1 \times 0.6) + (0.1 \times 0.8)$	0.86
A03	Kost Singgahsini Cinere Kost Growing House	$(0.3 \times 0.6667) + (0.2 \times 1) + (0.15 \times 1) + (0.15 \times 0.6667) + (0.1 \times 1) + (0.1 \times 0.6)$	0.81
A04	Jatijajar Tipe Standart A Tapos Depok	$(0.3 \times 0.5) + (0.2 \times 1) + (0.15 \times 0.4) + (0.15 \times 0.3333) + (0.1 \times 0.8) + (0.1 \times 0.4)$	0.58
A05	Kost Bintang Tipe A Sukmajaya Depok	$(0.3 \times 0.5) + (0.2 \times 1) + (0.15 \times 0.2) + (0.15 \times 0.3333) + (0.1 \times 0.6) + (0.1 \times 0.4)$	0.53

Proses perhitungan nilai preferensi menghasilkan variasi angka pada setiap alternatif. Keakuratan perhitungan dijamin oleh bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan nilai akhir.

Tabel 6. Nilai akhir

Rangking	Kode	Nama Kos	Nilai
1	A02	Kost Oemahkoe Depok Tipe Vvip 2 Beji Depok	0.86
2	A01	Kost Singgahsini Beji	0.84
3	A03	Kost Singgahsini Cinere	0.81
4	A04	Kost Growing House Jatijajar Tipe Standart A Tapos Depok	0.58
5	A05	Kost Bintang Tipe A Sukmajaya Depok	0.53

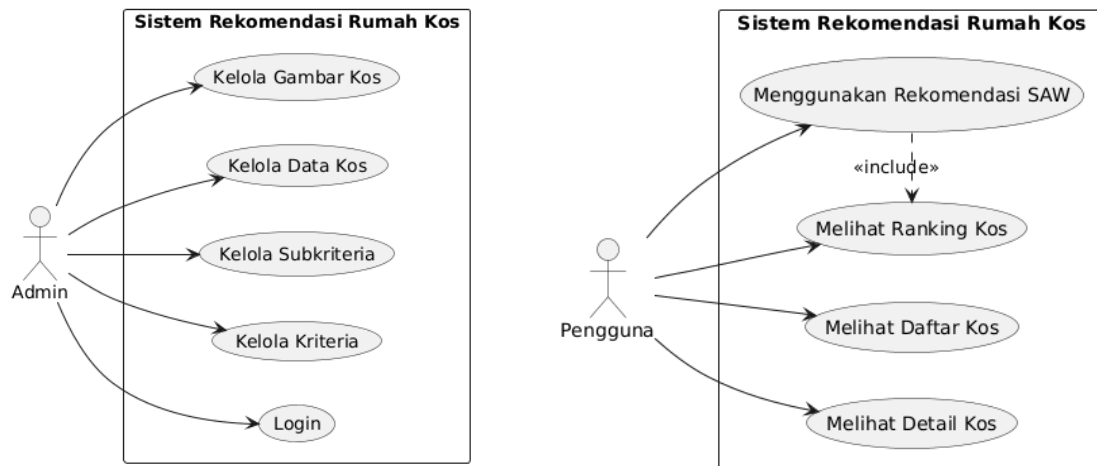
Hasil perhitungan menggunakan metode *SAW* menunjukkan bahwa proses pemilihan rumah kos dapat dilakukan secara lebih objektif dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi, alternatif A02 yaitu Kost Oemahkoe Depok Tipe VVIP 2 Beji Depok memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,86. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya sehingga menempatkan A02 pada peringkat pertama. Dengan demikian, Kost Oemahkoe Depok Tipe VVIP 2 Beji Depok direkomendasikan sebagai alternatif rumah kos terbaik berdasarkan kriteria harga, jarak, ukuran ruangan, fasilitas kamar, fasilitas kos, dan akses transportasi yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahap awal dalam proses pembangunan sistem yang direncanakan. Pada fase ini, kerangka dasar mulai disusun untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kos menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*, perancangan dilakukan melalui serangkaian langkah yang menjadi fondasi utama sebelum sistem diimplementasikan.

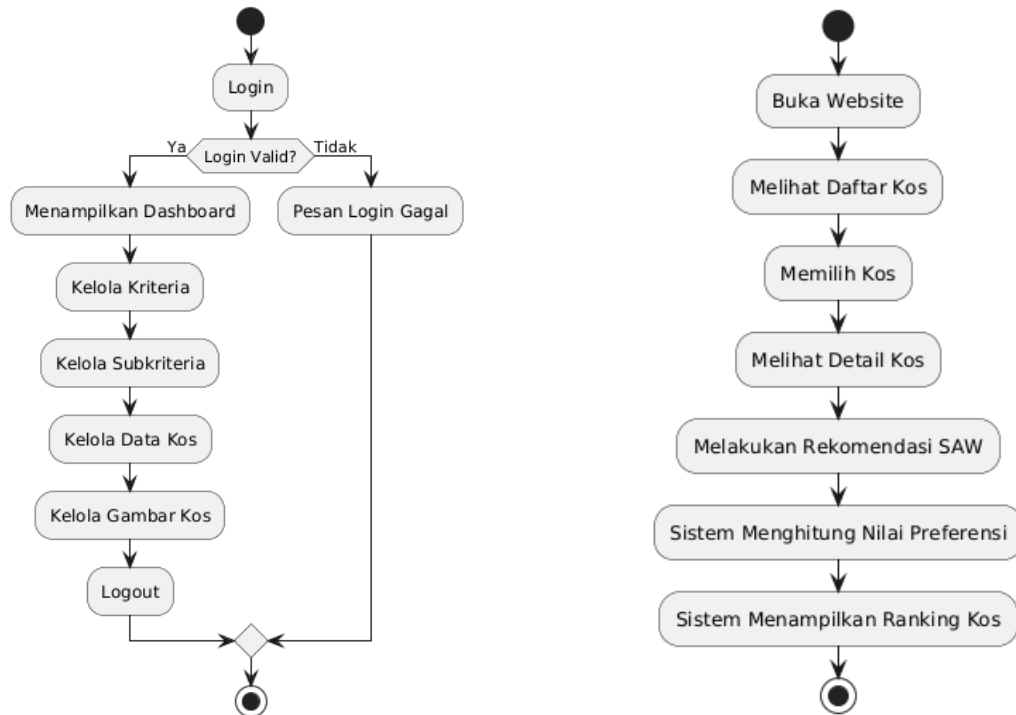
1. Use Case Diagram

Use Case Diagram Pengguna menggambarkan interaksi pengguna dengan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Kos berbasis website. Pengguna dapat melihat daftar rumah kos, melihat detail informasi rumah kos, menggunakan fitur rekomendasi berdasarkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*, serta melihat hasil perbandingan rumah kos yang direkomendasikan oleh sistem. *Use Case Diagram* Pengguna dapat dilihat pada gambar berikut.



2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang memberikan gambaran tentang alur kerja atau aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. *Activity Diagram* Admin menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam mengelola sistem rekomendasi rumah kos. Admin dapat melakukan login ke sistem, mengelola data kriteria, subkriteria, data rumah kos, serta gambar rumah kos yang digunakan dalam proses rekomendasi. *Activity Diagram* Pengguna menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan sistem rekomendasi rumah kos. Pengguna dapat melihat daftar rumah kos, melihat informasi detail rumah kos, melakukan proses rekomendasi menggunakan metode *SAW*, dan memperoleh hasil perankingan rumah kos berdasarkan nilai preferensi tertinggi. *Activity Diagram* Admin dan Pengguna dapat dilihat pada gambar berikut.



3. Database (Basis Data)

Basis data adalah kumpulan informasi terstruktur yang dikelola dengan sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien. Dalam sistem pendukung keputusan ini, basis data berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi yang dibutuhkan.

a. User

Tabel *User* digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem, baik sebagai administrator maupun pengguna umum. Informasi yang disimpan meliputi identitas pengguna, akun *login*, dan data pendukung lainnya. Struktur tabel *User* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	String	Primary Key
user_name	String	
email	String	
password	String	
role	Enum	
phone	String	
avatar	String	
createdAt	DateTime	

b. Kos

Tabel Kos digunakan untuk menyimpan informasi rumah kos yang menjadi alternatif dalam proses rekomendasi. Data yang disimpan meliputi nama kos, lokasi, harga, ukuran ruangan, fasilitas, serta informasi lain yang digunakan dalam proses perhitungan metode *SAW*. Struktur tabel Kos dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_kos	String	Primary Key
id_user	String	Foreign Key
kos_name	String	
slug	String	
description	String	
price	Integer	
roomSize	String	
latitude	Float	
longitude	Float	
address	String	
campus	String	
phone	String	
transit	String	
isActive	Boolean	
finalScore	Float	
ranking	Integer	
createdAt	DateTime	

c. *KosImage*

Tabel *KosImage* digunakan untuk menyimpan data gambar dari setiap rumah kos yang tersedia pada sistem. Tabel ini berfungsi untuk menampilkan dokumentasi visual rumah kos kepada pengguna. Struktur tabel *KosImage* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_gambar	String	Primary Key
id_kos	String	Foreign Key
url	String	
createdAt	Datetime	

d. *RoomFacility*

Tabel *RoomFacility* digunakan untuk menyimpan daftar fasilitas kamar yang tersedia pada sistem. Data fasilitas ini nantinya dapat dikaitkan dengan rumah kos tertentu melalui tabel relasi. Struktur tabel *RoomFacility* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_room	String	Primary Key
id_kos	String	Foreign Key
roomfacility_name	String	
icon	String	

facility_type	String	
---------------	--------	--

e. *KosFacility*

Tabel *KosFacility* merupakan tabel relasi yang digunakan untuk menghubungkan data rumah kos dengan fasilitas yang dimiliki. Tabel ini memungkinkan satu rumah kos memiliki lebih dari satu fasilitas dan satu fasilitas dapat digunakan oleh beberapa rumah kos. Struktur tabel *KosFacility* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_facility	String	Primary Key
id_kos	String	Foreign Key
kosfacility_name	String	

f. *Criteria*

Tabel *Criteria* digunakan untuk menyimpan data kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Data yang disimpan meliputi kode kriteria, nama kriteria, bobot, dan jenis atribut (*cost* atau *benefit*). Struktur tabel *Criteria* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_criteria	String	Primary Key
code	String	
criteria_name	String	
weight	Float	
attribute	Enum	

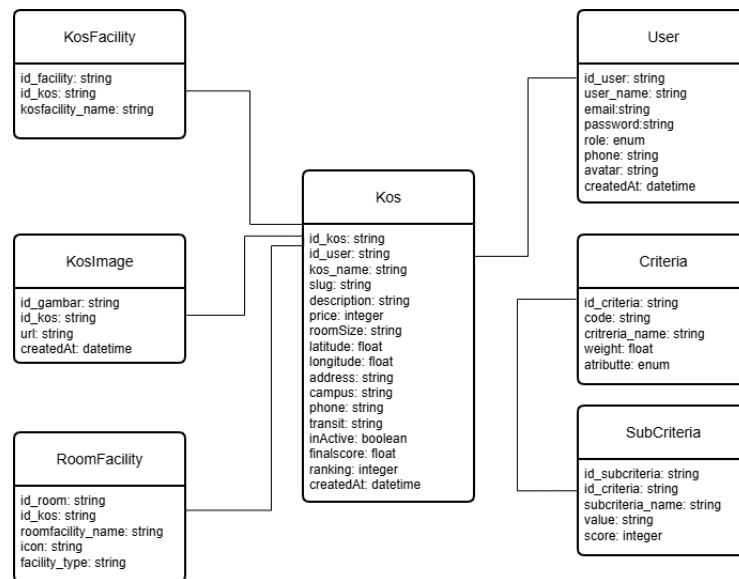
g. *SubCriteria*

Tabel *SubCriteria* digunakan untuk menyimpan data subkriteria yang menjadi parameter penilaian pada setiap kriteria. Setiap subkriteria memiliki nilai atau skor tertentu yang digunakan dalam proses pembobotan dan perhitungan metode *SAW*. Struktur tabel *SubCriteria* dapat dilihat pada Tabel ...

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_subcriteria	String	Primary Key
id_criteria	String	Foreign Key
subcriteria_name	String	
value	String	
score	integer	

4. Relasi Tabel

Berikut adalah gambar relasi tabel dari sistem pemilihan kos:

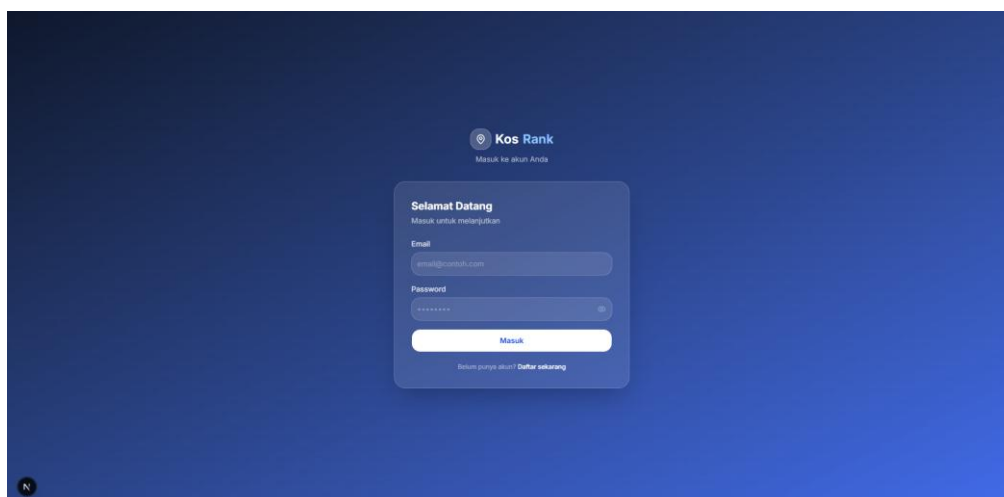


Setelah menetapkan *primary key* pada setiap tabel kriteria dalam *database*, langkah berikutnya adalah melakukan relasi antar tabel dengan memanfaatkan *primary key* yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan untuk menghubungkan data antar tabel sehingga sistem dapat mengelola dan menampilkan informasi secara konsisten serta terintegrasi.

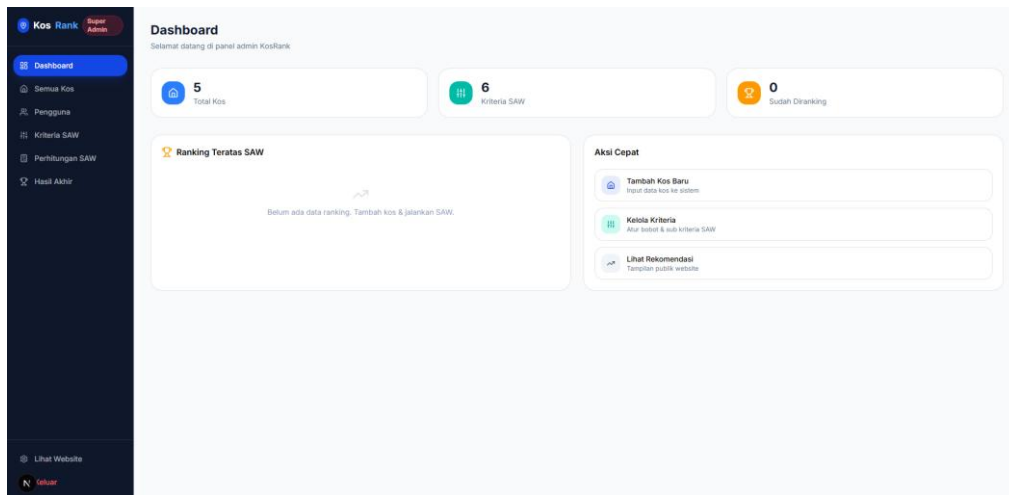
3.5. Implementasi Sistem

A. Role Admin

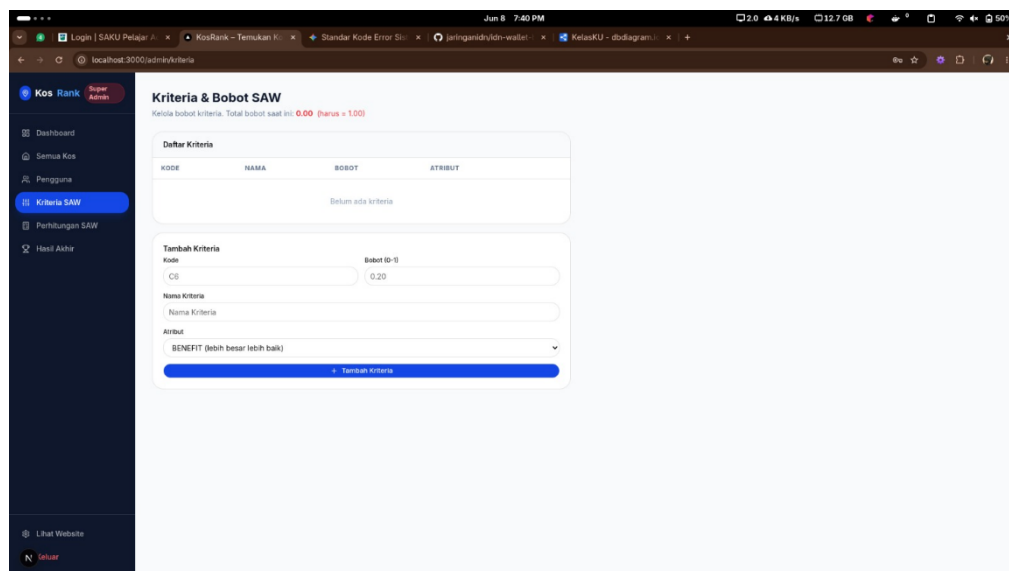
1. Halaman Login



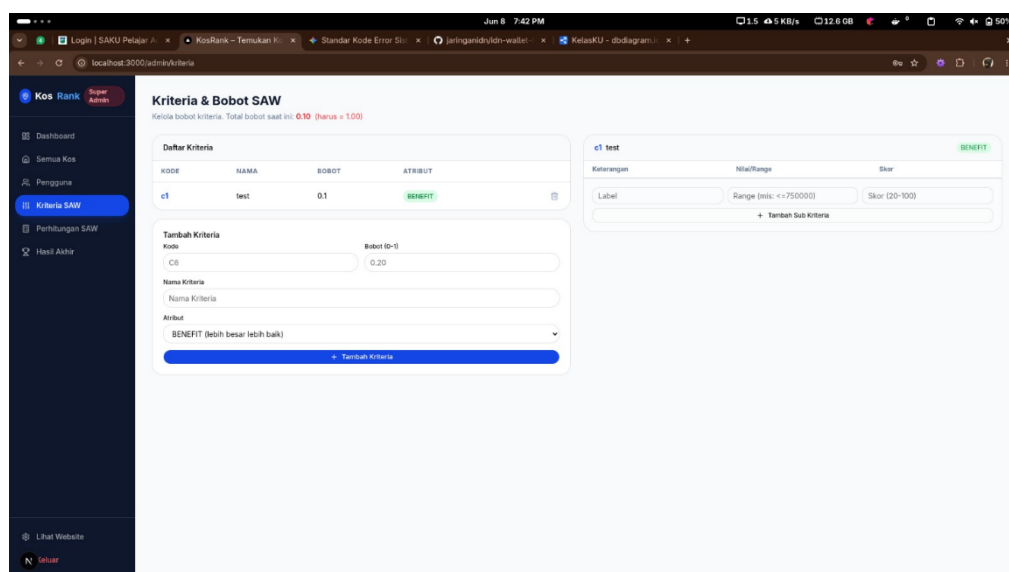
2. Dashboard



Menu Data Kriteria



Tambah Data Kriteria



3.6. Uji Akurasi

3.7. Pembahasan

1. Hasil Implementasi Metode SAW dan Perangkingan

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) berhasil diimplementasikan pada sistem pendukung keputusan pemilihan rumah kos berbasis website. Proses perhitungan dilakukan menggunakan enam kriteria, yaitu harga, jarak, ukuran ruangan, fasilitas kamar, fasilitas kos, dan akses transportasi. Melalui proses normalisasi dan pembobotan, sistem mampu menghasilkan nilai preferensi untuk setiap alternatif rumah kos yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi.

2. Kriteria Keberhasilan

Berdasarkan hasil perhitungan metode SAW, diperoleh nilai preferensi untuk lima alternatif rumah kos yang digunakan dalam penelitian. Hasil perangkingan menunjukkan bahwa alternatif A02 (Kost Oemahkoe Depok Tipe VVIP 2 Beji Depok) memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,86 sehingga menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai rumah kos terbaik. Selanjutnya, alternatif A01 memperoleh nilai 0,84, A03 memperoleh nilai 0,81, A04 memperoleh nilai 0,58, dan A05 memperoleh nilai 0,53. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alternatif A02 memiliki tingkat kesesuaian tertinggi berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian.

3. Solusi Masalah

Keberhasilan sistem ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengolah data alternatif rumah kos, melakukan proses normalisasi, pembobotan, serta menghasilkan nilai preferensi dan perangkingan secara otomatis sesuai metode SAW. Selain itu, hasil perhitungan yang dihasilkan sistem sesuai dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya sehingga menunjukkan bahwa metode SAW telah diterapkan dengan baik pada sistem yang dibangun.

4. Solusi Masalah

Sistem yang dibangun mampu membantu pengguna dalam memilih rumah kos berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Sebelum adanya sistem, pengguna harus membandingkan alternatif rumah kos secara manual yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. Dengan adanya sistem rekomendasi berbasis metode *SAW*, proses pemilihan rumah kos menjadi lebih mudah, cepat, dan objektif karena sistem secara otomatis memberikan rekomendasi berdasarkan hasil perhitungan dan perangkingan yang telah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) berhasil diterapkan pada sistem pendukung keputusan pemilihan rumah kos berbasis website di wilayah Depok. Metode SAW mampu mengolah data alternatif rumah kos berdasarkan enam kriteria, yaitu harga, jarak, ukuran ruangan, fasilitas kamar, fasilitas kos, dan akses transportasi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang objektif sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A02 (Kost Oemahkoe Depok Tipe VVIP 2 Beji Depok) memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,86, sehingga direkomendasikan sebagai rumah kos terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Sistem yang dibangun juga mampu melakukan proses normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai preferensi, dan perangkingan secara otomatis sesuai dengan metode SAW.

Selain itu, sistem rekomendasi yang dikembangkan dapat membantu mahasiswa maupun pekerja dalam menentukan pilihan rumah kos secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pemilihan rumah kos tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan berdasarkan hasil perhitungan yang mempertimbangkan berbagai kriteria penting sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidtyawan, & Mazia, L. (2024). PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM PEMILIHAN VENDOR PENGADAAN PERANGKAT IT PADA KANTOR PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK JAKARTA. *IJIS (Indonesian Journal on Information System)*, 9(September), 231–241.
- Amran, A. M., Zainuddin, K., & Ridfah, A. (2024). Hubungan Antara Penyesuaian Diri dan Kesepian Pada Mahasiswa Perantau di Kota Makassar. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 731–739.
- Aziz, M. A., Nurrahim, F., Susanto, P. E., & Windiatmoko, Y. (2020). *Boarding House Renting Price Prediction Using Deep Neural Network Regression on Mobile Apps*.
- Gusti, A., & Risandi, R. (2021). Sanitasi Lingkungan dan Perilaku Sehat pada Rumah Kos Mahasiswa di Lingkungan Kampus Universitas Andalas. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(2), 74–81.
- Ilmi, N., Mahmud, M., Sudirman, Bumulo, F., Ardiansyah, & Damiti, F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Jasa Rumah Kos Cokroaminoto. *JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS EDUCATION*, 2.
- Khayati, N., & Aarsal, T. (2024). Analisis Fenomena Kenaikan Harga Sewa Kos Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang pada Akun Instagram On_Kost Perspektif Richard Emerson. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 63–80.
- Marthanugraha, R. (2024). DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SELECTING BOARDING HOUSES FOR STUDENTS IN GRESIK USING THE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING) METHOD. *JURNAL RISET TEKNIK KOMPUTER*, 1(4), 80–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/x184mj04>
- Nurcahyanie, Y. D., & Prihono. (2024). Analisis Faktor Penentu dalam Pemilihan Indekos Mahasiswa di Surabaya (Studi dengan Pendekatan Mixed-Method). *Jurnal Sains Dan Aplikasi Keilmuan Teknik Industri (SAKTI)*, 04(02), 87–92.

- Nurelasari, E., & Purwaningsih, E. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan KPR Terbaik dengan Metode SAW. *Syntax: Jurnal Informatika*, 10(02), 52–59.
- Ramadhan, R. S., Rohman, A. N., & Rahmi, A. N. (2025). PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN TEMPAT KOS DI CONDONG CATUR YOGYAKARTA. *Information System Journal (INFOS)*, 8(2), 137–146.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24076/infosjournal.2025v8i02.2429>
- Reza, M., Ariyani, L., Sarwandianto, A., & Barkah, J. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Kost menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 7(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jti.k.v7i4.1950>
- Sumarto, M. D., Purbaratri, W., Prapto, D. A. W., & Faried, M. I. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kost Mahasiswa Menggunakan Metode Saw (Simple Additive Weighting). *Polygon : Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol.*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/polygon.v1i6.741>